Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

LAPORAN E - GOVERNANCE

Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

Syarifatullah Ceva Efendy (312521002)

Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data

Syarifatullah Ceva Efendy[1], Selby Wafi Nurjuan[2]
D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Departemen Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Lamongan, Indonesia
[1]312521002@student.pens.ac.id, [2]3125521018@student.pens.ac.id

***Abstract*—Pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Kendati demikian, mekanisme pengelolaan manual dan fragmentasi data alokasi sering memicu ketidakteraturan kuota, keterlambatan verifikasi pengajuan, serta potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini mengusulkan pengembangan E-Pupuk, sistem informasi berbasis web terintegrasi yang memanfaatkan *Open Government Data* untuk alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara dinamis. Novelty dari sistem ini terletak pada penerapan *rule-based quota checking* yang diselaraskan dengan *geotagging* untuk verifikasi batas lahan, *multi-tier verification* antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Dinas Pertanian, serta penerbitan bukti tebus alokasi digital dengan *dynamic QR code token* guna mengeliminasi risiko klaim ganda. Arsitektur sistem menggunakan decoupled architecture dengan FastAPI (Python) pada sisi *backend REST API*, PostgreSQL sebagai basis data relasional berkinerja tinggi, React.js dengan TypeScript pada sisi *frontend*, serta proteksi akses menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC) berbasis JSON Web Token (JWT). Metode validasi sistem dilakukan secara menyeluruh melalui *Black-box testing* berbasis skenario peran ganda serta evaluasi penerimaan pengguna menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap perwakilan kelompok tani dan petugas lapangan. Hasil pengujian menunjukkan persentase keberhasilan sistem mencapai XX,XX% pada *Black-box testing* dan skor usability sebesar XX,XX% pada evaluasi *System Usability Scale* (SUS), yang membuktikan bahwa E-Pupuk berhasil mengotomatisasi validasi kuota, meningkatkan akurasi data pengajuan, serta menyediakan transparansi realisasi distribusi pupuk bersubsidi secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel.**

***Index Terms*—e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Government Data, RDKK, FastAPI, React, Role-Based Access Control, QR Code, Black-box testing, System Usability Scale.**

I. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju *e-Governance* yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel [1]. Salah satu pilar penting dalam modernisasi tata kelola sektor publik adalah pemanfaatan *Open Government Data* sebagai instrumen transparansi dan akurasi pengambilan kebijakan publik [2], [3]. Pemanfaatan Open Government Data tidak hanya membuka akses informasi bagi publik, melainkan juga berperan sebagai fondasi integrasi layanan antarinstitusi guna mereduksi inefisiensi administratif [3], khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan bantuan publik pada sektor agrikultur [6].

Dalam konteks ketahanan pangan regional, Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara periodik menyalurkan program pupuk bersubsidi guna membantu kelompok tani menekan ongkos produksi dan mempertahankan stabilitas hasil panen [5]. Alokasi volume pupuk subsidi ini mengacu pada dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun secara musyawarah oleh kelompok tani untuk kemudian divalidasi oleh instansi dinas teknis setempat [4]. Meskipun regulasi kuota telah diatur secara normatif, kenyataan operasional di tingkat lapangan kerap menemui kendala fragmentasi pendataan, keterlambatan pelaporan berkas fisik, tingginya potensi kekeliruan rekapitulasi data petani, serta kerentanan distorsi penyaluran alokasi kuota kepada pihak yang tidak memenuhi kualifikasi [5], [7].

Kondisi faktual tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan saluran informasi digital interaktif bagi para petani, sehingga mereka mengalami kendala dalam memeriksa sisa hak kuota kelompok dan status pemrosesan berkas secara mandiri [7]. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terbebani proses administrasi manual yang memakan waktu lama saat melakukan verifikasi fisik lahan dan keabsahan dokumen permohonan [6]. Dari perspektif regulator, pihak Dinas Pertanian menghadapi hambatan dalam melakukan pengawasan realisasi serapan pupuk secara *real-time*, sehingga sulit mengidentifikasi anomali penyaluran sejak dini [3], [5].

Guna memecahkan kendala sistemik tersebut, penelitian ini mengembangkan E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data. E-Pupuk dirancang sebagai platform web komprehensif yang mengintegrasikan pendataan spasial petani dan poligon lahan, sinkronisasi kuota berbasis dataset RDKK dari Open Government Data, alur persetujuan verifikasi digital berjenjang, penerbitan tanda bukti tebus alokasi terenkripsi *QR Code*, serta

Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan, PENS.

dasbor analitik distribusi eksekutif terpusat bagi jajaran dinas terkait [6], [7].

II. Tinjauan Pustaka

A. E-Governance dan Ekosistem Open Government Data

Implementasi teknologi informasi melalui *e-Governance* secara fundamental bertujuan mentransformasi interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha ke arah yang lebih transparan dan akuntabel [1]. Janssen dkk. menekankan bahwa pemanfaatan *Open Government Data* membuka peluang besar untuk meruntuhkan silo birokrasi, memberdayakan masyarakat, dan menstimulasi efisiensi operasional layanan publik berbasis data valid [2]. Kajian komprehensif oleh Attard dkk. menegaskan bahwa keberhasilan Open Government Data initiatives sangat bergantung pada ketersediaan data yang terstruktur, mudah diakses, serta dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi pihak ketiga maupun sistem informasi publik [3]. Dalam domain pertanian di Indonesia, Ahmad menguraikan bahwa transparansi data alokasi pupuk bersubsidi melalui Open Government Data portal dapat menekan potensi kecurangan dan memastikan asas keadilan bagi petani penggarap [6]. Pada arsitektur E-Pupuk, data-seeding menggunakan Open Government Data pemerintah daerah untuk memvalidasi batas atas kuota per kelompok tani secara transparan.

B. Regulasi RDKK dan Dinamika Distribusi Pupuk Subsidi

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara elektronik atau e-RDKK merupakan instrumen regulasi utama yang ditetapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk merencanakan alokasi pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional [4]. Kendati kerangka elektronik e-RDKK telah digulirkan secara terpusat, laporan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggarisbawahi bahwa pada tingkat implementasi operasional kecamatan masih terdapat celah koordinasi, keterlambatan pemutakhiran data kepemilikan lahan, serta kendala validasi fisik di lapangan oleh petugas penyuluh [5]. Penelitian Suryanto dkk. membuktikan bahwa integrasi data alokasi pupuk dengan pemetaan geografis berbasis web secara signifikan mampu menyederhanakan pemantauan kuota dan mencegah tumpang-tindih permohonan antar-kelompok [7]. E-Pupuk menyempurnakan pendekatan ini dengan menghubungkan kuota RDKK terhadap validasi batas luas lahan secara langsung pada saat pengajuan diajukan oleh petani.

C. Arsitektur Perangkat Lunak Web RESTful dan Asynchronous API

Pengembangan aplikasi layanan publik modern mensyaratkan arsitektur yang tangguh, responsif, dan mudah dipelihara. Decoupled architecture memisahkan *frontend* dan *backend* melalui antarmuka pertukaran data standar RESTful API [8], [9]. Framework FastAPI dipilih dalam riset ini karena kemampuannya mengeksekusi *asynchronous I/O* berbasis standar ASGI Python, menyajikan performa latensi sangat rendah, serta menyediakan validasi tipe data otomatis melalui skema Pydantic [8]. Pada sisi antarmuka, library React.js yang dipadukan dengan bahasa TypeScript memberikan keandalan dalam merender antarmuka pengguna berbasis komponen reaktif secara cepat, menjamin kerapian kode skala besar, serta memfasilitasi interaksi pengguna yang adaptif terhadap perangkat seluler maupun desktop [9], [15].

D. Keamanan Sistem dan Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem informasi tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai entitas pengguna wajib mengimplementasikan kontrol otorisasi yang ketat. Standar keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST) mendefinisikan *Role-Based Access Control* (RBAC) sebagai metodologi penetapan izin akses berdasarkan peran fungsional pengguna dalam suatu organisasi [10]. Dalam E-Pupuk, RBAC diimplementasikan secara granular untuk membedakan hak akses antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Admin Kecamatan, dan Kepala Dinas Pertanian. Untuk menjamin stateless communication, sistem menerapkan standar tokenisasi *JSON Web Token* (JWT) dengan enkripsi berbasis algoritma SHA-256 yang dikombinasikan dengan *password hashing* menggunakan pustaka Bcrypt, sehingga privasi dan integritas data pengguna terlindungi dari ancaman penyusupan tidak sah [11].

E. Verifikasi Geospasial dan Validasi Transaksi QR Code

Validasi faktual keberadaan lahan pertanian menjadi faktor penentu dalam mencegah penyalahgunaan subsidi pupuk. Pemanfaatan *geotagging* pada peta digital interaktif memungkinkan petugas PPL memverifikasi lokasi fisik lahan yang didaftarkan petani secara objektif [7]. Selain itu, *QR Code* terbukti efektif sebagai media verifikasi fisik yang cepat, murah, dan akurat dalam rantai pelacakan logistik maupun bukti transaksi resmi [12]. E-Pupuk mengimplementasikan generasi QR Code yang memuat tanda tangan kriptografis unik pada setiap lembar bukti alokasi yang telah disetujui, sehingga pihak kios penyalur dapat melakukan validasi keaslian dokumen secara instan dan mencegah penebusan berulang atas kuota yang sama [12].

F. Metodologi Pengujian dan Evaluasi Usabilitas Sistem

Untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem sebelum diterapkan secara luas, diperlukan metodologi rekayasa perangkat lunak yang sistematis. Pressman dan Maxim menjelaskan bahwa metode *Black-box testing* merupakan pendekatan esensial untuk memverifikasi fungsionalitas antarmuka dan keluaran sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa harus menganalisis kode internal secara langsung [13]. Di samping pengujian fungsional, penerimaan sistem oleh pengguna akhir dievaluasi menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) yang dikembangkan oleh Brooke [14]. Instrumen SUS telah terbukti secara empiris sebagai alat ukur usability standar industri dengan keandalan tinggi untuk menilai kemudahan belajar, efisiensi interaksi, dan tingkat kepuasan pengguna [14], [16]. Prinsip-prinsip desain antarmuka responsif yang ramah pengguna juga diterapkan sesuai panduan Nielsen untuk memastikan petani dengan variasi literasi digital dapat mengoperasikan sistem tanpa kendala berarti [15].

G. Posisi dan Kebaharuan Sistem E-Pupuk

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai studi terdahulu, sistem E-Pupuk menempati posisi strategis yang menjembatani kesenjangan antara ketersediaan Open Government Data dengan otomatisasi alur kerja verifikasi lapangan di sektor pertanian. Perbandingan terhadap sistem konvensional menunjukkan bahwa E-Pupuk tidak sekadar mendigitalkan formulir pengajuan, melainkan menghadirkan kebaharuan integrasi validasi kuota otomatis terhubung dataset e-RDKK, pengecekan spasial lahan, pelacakan status berjenjang terverifikasi PPL, hingga penerbitan token tebus QR Code anti-pemalsuan. Integrasi menyeluruh ini menghadirkan ekosistem tata kelola distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, transparan, dan terukur.

III. Methodology

A. Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus

Arsitektur sistem E-Pupuk dibangun mengadopsi pola *decoupled multi-tier architecture* yang memisahkan antarmuka pengguna (*frontend*), logika bisnis *backend REST API*, modul inferensi kecerdasan artifisial, serta penyimpanan data terpusat [1], [14], [15]. Alur pemrosesan kasus pengajuan subsidi pupuk dan validasi laporan operasional dirancang mengikuti siklus terstruktur yang terdiri atas lima tahapan utama:

1) **Inisiasi dan Input Berkas Kasus:** Pengguna mengunggah data permohonan melalui antarmuka web reaktif [14] atau aplikasi mobile berbasis formulir terstruktur dengan validasi skema data seketika menggunakan Pydantic [18]. Data mencakup nomor identitas kependudukan (NIK), keanggotaan kelompok tani (Poktan), komoditas tanaman, serta koordinat poligon batas lahan pertanian via Leaflet GIS [16].
2) **Sinkronisasi dan Validasi Rule-based Kuota e-RDKK:** Sistem memproses data masukan terhadap dataset terbuka pemerintah alokasi RDKK tingkat kecamatan. Mesin aturan (*rule engine*) melakukan verifikasi batas kuota pupuk (Urea dan NPK) berdasarkan luas baku lahan yang diajukan untuk mendeteksi potensi anomali volume permohonan [17].
3) **Disposisi dan Verifikasi Lapangan (PPL):** Kasus permohonan yang lolos validasi awal diteruskan ke dasbor kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Petugas melakukan survei faktual di lapangan, mencocokkan koordinat geospasial lahan, memeriksa kondisi riil vegetasi tanaman, dan memberikan rekomendasi persetujuan (*approval*) atau penolakan dengan catatan revisi berjenjang.
4) **Otorisasi Eksekutif dan Penerbitan Token Kriptografis:** Permohonan yang disetujui PPL divalidasi oleh Dinas Pertanian untuk kemudian diterbitkan bukti alokasi digital memuat *dynamic QR Code token* berbasis enkripsi SHA-256 dan protokol stateless JWT [2]. Token ini mengunci identitas penerima dan kuota tebus guna mencegah klaim ganda di tingkat kios penyalur.
5) **Pencatatan Transaksi dan Audit Trail:** Seluruh riwayat perubahan status kasus disimpan ke dalam basis data relasional PostgreSQL dengan pencatatan stempel waktu (*timestamp*) dan jejak audit (*audit trail*) yang transparan [13].

[Space Kosong Gambar]

Arsitektur Sistem E-Pupuk
(Space disediakan untuk gambar diagram arsitektur sistem E-Pupuk)

Fig. 1. Arsitektur Sistem E-Pupuk

B. Rancangan User Flow Pelaporan Siswa

Modul pelaporan dalam sistem E-Pupuk mengakomodasi peran siswa magang, mahasiswa peneliti vokasi pertanian (siswa pelapor lapangan), serta petani dalam menyampaikan laporan kendala operasional, laporan penyaluran pupuk, maupun pengaduan anomali data di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto. Rancangan *user flow* pelaporan dirancang responsif dan intuitif sesuai sepuluh prinsip heuristik usabilitas Nielsen [12]:

1) **Tahap Autentikasi dan Pemilihan Modul:** Pengguna melakukan proses masuk (*login*) dengan pengamanan RBAC dan token JWT [2]. Pada menu pelaporan, sistem menyajikan opsi kategori: (a) Pelaporan Lapangan / Survei Mandiri Siswa, (b) Pengaduan Kendala Kuota Petani, dan (c) Pelaporan Ketidaksesuaian Distribusi Kios.
2) **Pengisian Formulir dan Bukti Geospasial:** Antarmuka menyajikan alur langkah (*stepper wizard*) untuk memandu pengisian kronologi kasus, deskripsi narasi laporan, unggah foto bukti lapangan faktual, serta penandaan titik koordinat GPS interaktif [16].
3) **Pra-validasi dan Deteksi Anomali Seketika:** Sebelum laporan dikirim, sistem secara otomatis menjalankan sanitasi masukan teks, validasi format gambar, dan pemeriksaan duplikasi berkas laporan aktif guna menjamin integritas data pengaduan.
4) **Konfirmasi Pengiriman dan Pelacakan Tiket:** Setelah laporan terkirim, sistem menghasilkan nomor tiket laporan unik (*Report Tracking ID*). Siswa atau pelapor dapat memantau status tindak lanjut penanganan kasus (Diterima, Sedang Diverifikasi, Ditindaklanjuti, Selesai) secara transparan melalui lini masa (*timeline*) status interaktif.

[Space Kosong Gambar]

Diagram Alur Pengguna (*User Flow*)
(Space disediakan untuk gambar diagram alur pengguna pelaporan)

Fig. 2. Diagram Alur Pengguna (*User Flow*) Pelaporan Sistem E-Pupuk

C. AI Pipeline

Untuk mempercepat penanganan volume laporan dan mendeteksi anomali pada kasus pengajuan subsidi, E-Pupuk mengintegrasikan saluran pipa kecerdasan artifisial (*AI Pipeline*) terotomatisasi yang terdiri dari tiga tahapan pemrosesan data:

1) **Text Processing dan Klasifikasi Kategori Laporan (NLP Stage):** Deskripsi teks pengaduan atau catatan survei lapangan diproses melalui tahapan *case folding*, pembersihan karakter, dan tokenisasi. Representasi vektor teks diekstraksi memanfaatkan model *bidirectional encoder* berbasis arsitektur Transformer [3], [4] dan RoBERTa [9]. Model kemudian mengklasifikasikan tiket laporan ke dalam departemen penanganan yang relevan secara otomatis menggunakan algoritma pembelajaran mesin terawasi [8], [17].
2) **Computer Vision dan Validasi Bukti Fisik (CV Stage):** Citra dokumentasi lapangan atau foto surat tanda kepemilikan lahan dianalisis menggunakan jaringan saraf tiruan konvolusional (Convolutional Neural Networks / ResNet) [6], [7]. Tahap ini memverifikasi kejelasan visual bukti dokumentasi lahan pertanian serta mendeteksi potensi kecurangan atau gambar berulang (*duplicate image submission*).
3) **Knowledge Retrieval dan Generasi Solusi Penanganan (RAG Stage):** Untuk membantu petugas dinas merumuskan respons penanganan laporan kasus secara cepat dan sesuai regulasi, diimplementasikan kerangka kerja *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) [11]. Mesin pencarian semantik (*dense retrieval*) berbasis representasi kalimat [10] menelusuri basis pengetahuan regulasi perundang-undangan pupuk bersubsidi, kemudian model generatif merangkum draf rekomendasi solusi tindak lanjut bagi pengambil kebijakan [5].

REFERENCES

[1] M. S. L. Tiangolo, "FastAPI: Modern, High-Performance Web Framework for Python," 2023. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/

[2] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," *RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF)*, 2015. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

[3] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762

[4] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in *Proc. NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171–4186. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1810.04805

[5] A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, and I. Sutskever, "Language Models are Unsupervised Multitask Learners," OpenAI Technical Report, 2019. [Online]. Available: https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf

[6] Y. Kim, "Convolutional Neural Networks for Sentence Classification," in *Proc. EMNLP*, 2014, pp. 1746–1751. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1408.5882

[7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 770–778. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1512.03385

[8] A. Joulin, E. Grave, P. Bojanowski, and T. Mikolov, "Bag of Tricks for Efficient Text Classification," in *Proc. EACL*, 2017, pp. 427–431. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1607.01759

[9] Y. Liu, M. Ott, N. Goyal, J. Du, M. Joshi, D. Chen, O. Levy, M. Lewis, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, "RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach," arXiv preprint arXiv:1907.11692, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1907.11692

[10] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," in *Proc. EMNLP-IJCNLP*, 2019, pp. 3982–3992. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1908.10084

[11] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Kuttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2005.11401

[12] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group, 2020. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[13] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," 2023. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/current/index.html

[14] Meta Open Source, "React: The Library for Web and Native User Interfaces," 2023. [Online]. Available: https://react.dev/

[15] Docker Inc., "Docker Documentation: Accelerated Container Application Development," 2023. [Online]. Available: https://docs.docker.com/

[16] V. Agafonkin, "Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps," 2023. [Online]. Available: https://leafletjs.com/

[17] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/

[18] S. Colvin et al., "Pydantic: Data Validation using Python Type Hints," 2023. [Online]. Available: https://docs.pydantic.dev/

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\IEEEoverridecommandlockouts
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{listings}

\lstset{
    language=[LaTeX]TeX,
    basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
    breaklines=true,
    breakatwhitespace=false,
    frame=single,
    numbers=none,
    showstringspaces=false,
    tabsize=2,
    backgroundcolor=\color{gray!5},
    rulecolor=\color{black!40},
    columns=flexible,
    keepspaces=true
}

\def\BibTeX{{\rm B\kern-.05em{\sc i\kern-.025em b}\kern-.08em
    T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}

\begin{document}

% ==================== COVER PAGE ====================
\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{0.5cm}

{\bfseries\large Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework \par}
\vspace{0.3cm}
{\bfseries\Large LAPORAN E - GOVERNANCE \par}
\vspace{0.2cm}
{\bfseries\Large Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto \par}

\vfill
\includegraphics[width=0.45\textwidth]{image1.png}
\vfill

{\normalsize
Dosen Pengampu: \par
\vspace{0.1cm}
Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T. \par
\vspace{0.6cm}
Disusun Oleh: \par
\vspace{0.1cm}
Syarifatullah Ceva Efendy (312521002) \par
Selby Wafi Nurjuan (3125521018) \par
}

\vfill

{\bfseries\large PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large 2026 \par}
\vspace*{0.5cm}

\end{titlepage}
\clearpage

% ==================== BAB I ====================
\title{E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data\\
```

```
\thanks{Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan,
    PENS.}
}

\author{\IEEEauthorblockN{Syarifatullah Ceva Efendy\textsuperscript{1}, Selby Wafi Nurjuan\textsuperscript
    {2}}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan} \\
\textit{Departemen Teknik Informatika dan Komputer} \\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)}\\
Lamongan, Indonesia \\
\textsuperscript{1}312521002@student.pens.ac.id, \textsuperscript{2}3125521018@student.pens.ac.id}
}

\maketitle

\begin{abstract}
Pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas produktivitas
    sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Kendati demikian, mekanisme pengelolaan manual dan fragmentasi
     data alokasi sering memicu ketidakteraturan kuota, keterlambatan verifikasi pengajuan, serta potensi
    penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini mengusulkan pengembangan E-Pupuk, sistem informasi
    berbasis web terintegrasi yang memanfaatkan \textit{Open Government Data} untuk alokasi Rencana
    Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara dinamis. Novelty dari sistem ini terletak pada penerapan \
    textit{rule-based quota checking} yang diselaraskan dengan \textit{geotagging} untuk verifikasi batas
    lahan, \textit{multi-tier verification} antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Dinas
    Pertanian, serta penerbitan bukti tebus alokasi digital dengan \textit{dynamic QR code token} guna
    mengeliminasi risiko klaim ganda. Arsitektur sistem menggunakan decoupled architecture dengan FastAPI (
    Python) pada sisi \textit{backend REST API}, PostgreSQL sebagai basis data relasional berkinerja tinggi
    , React.js dengan TypeScript pada sisi \textit{frontend}, serta proteksi akses menggunakan \textit{Role
    -Based Access Control} (RBAC) berbasis JSON Web Token (JWT). Metode validasi sistem dilakukan secara
    menyeluruh melalui \textit{Black-box testing} berbasis skenario peran ganda serta evaluasi penerimaan
    pengguna menggunakan metode \textit{System Usability Scale} (SUS) terhadap perwakilan kelompok tani dan
     petugas lapangan. Hasil pengujian menunjukkan persentase keberhasilan sistem mencapai XX,XX\% *pada* \
    *textit{Black-box testing} dan skor usability sebesar XX,XX\% pada evaluasi \textit{System Usability
    Scale} (SUS), yang membuktikan bahwa E-Pupuk berhasil mengotomatisasi validasi kuota, meningkatkan
    akurasi data pengajuan, serta menyediakan transparansi realisasi distribusi pupuk bersubsidi secara
    tepat waktu, efektif, dan akuntabel.*
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Government Data, RDKK, FastAPI, React, Role-Based Access Control
    , QR Code, Black-box testing, System Usability Scale.
\end{IEEEkeywords}

\section{Introduction}
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi tata kelola pemerintahan
    menuju \textit{e-Governance} yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel \cite{b1}. Salah
    satu pilar penting dalam modernisasi tata kelola sektor publik adalah pemanfaatan \textit{Open
    Government Data} sebagai instrumen transparansi dan akurasi pengambilan kebijakan publik \cite{b2}, \
    cite{b3}. Pemanfaatan Open Government Data tidak hanya membuka akses informasi bagi publik, melainkan
    juga berperan sebagai fondasi integrasi layanan antarinstitusi guna mereduksi inefisiensi administratif
     \cite{b3}, khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan bantuan publik pada sektor agrikultur \cite{b
    6}.

Dalam konteks ketahanan pangan regional, Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara periodik menyalurkan program
     pupuk bersubsidi guna membantu kelompok tani menekan ongkos produksi dan mempertahankan stabilitas
    hasil panen \cite{b5}. Alokasi volume pupuk subsidi ini mengacu pada dokumen Rencana Definitif
    Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun secara musyawarah oleh kelompok tani untuk kemudian divalidasi
    oleh instansi dinas teknis setempat \cite{b4}. Meskipun regulasi kuota telah diatur secara normatif,
    kenyataan operasional di tingkat lapangan kerap menemui kendala fragmentasi pendataan, keterlambatan
    pelaporan berkas fisik, tingginya potensi kekeliruan rekapitulasi data petani, serta kerentanan
    distorsi penyaluran alokasi kuota kepada pihak yang tidak memenuhi kualifikasi \cite{b5}, \cite{b7}.

Kondisi faktual tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan saluran informasi digital interaktif bagi para
     petani, sehingga mereka mengalami kendala dalam memeriksa sisa hak kuota kelompok dan status
    pemrosesan berkas secara mandiri \cite{b7}. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terbebani
    proses administrasi manual yang memakan waktu lama saat melakukan verifikasi fisik lahan dan keabsahan
    dokumen permohonan \cite{b6}. Dari perspektif regulator, pihak Dinas Pertanian menghadapi hambatan
    dalam melakukan pengawasan realisasi serapan pupuk secara \textit{real-time}, sehingga sulit
    mengidentifikasi anomali penyaluran sejak dini \cite{b3}, \cite{b5}.

Guna memecahkan kendala sistemik tersebut, penelitian ini mengembangkan E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi
    Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data. E-Pupuk dirancang sebagai platform web
    komprehensif yang mengintegrasikan pendataan spasial petani dan poligon lahan, sinkronisasi kuota
    berbasis dataset RDKK dari Open Government Data, alur persetujuan verifikasi digital berjenjang,
```

penerbitan tanda bukti tebus alokasi terenkripsi \textit{QR Code}, serta dasbor analitik distribusi eksekutif terpusat bagi jajaran dinas terkait \cite{b6}, \cite{b7}.

\section{Tinjauan Pustaka}
\subsection{E-Governance dan Ekosistem Open Government Data}
Implementasi teknologi informasi melalui \textit{e-Governance} secara fundamental bertujuan mentransformasi interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha ke arah yang lebih transparan dan akuntabel \cite{b1}. Janssen dkk. menekankan bahwa pemanfaatan \textit{Open Government Data} membuka peluang besar untuk meruntuhkan silo birokrasi, memberdayakan masyarakat, dan menstimulasi efisiensi operasional layanan publik berbasis data valid \cite{b2}. Kajian komprehensif oleh Attard dkk. menegaskan bahwa keberhasilan Open Government Data initiatives sangat bergantung pada ketersediaan data yang terstruktur, mudah diakses, serta dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi pihak ketiga maupun sistem informasi publik \cite{b3}. Dalam domain pertanian di Indonesia, Ahmad menguraikan bahwa transparansi data alokasi pupuk bersubsidi melalui Open Government Data portal dapat menekan potensi kecurangan dan memastikan asas keadilan bagi petani penggarap \cite{b6}. Pada arsitektur E-Pupuk, data-seeding menggunakan Open Government Data pemerintah daerah untuk memvalidasi batas atas kuota per kelompok tani secara transparan.

\subsection{Regulasi RDKK dan Dinamika Distribusi Pupuk Subsidi}
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara elektronik atau e-RDKK merupakan instrumen regulasi utama yang ditetapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk merencanakan alokasi pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional \cite{b4}. Kendati kerangka elektronik e-RDKK telah digulirkan secara terpusat, laporan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggarisbawahi bahwa pada tingkat implementasi operasional kecamatan masih terdapat celah koordinasi, keterlambatan pemutakhiran data kepemilikan lahan, serta kendala validasi fisik di lapangan oleh petugas penyuluh \cite{b5}. Penelitian Suryanto dkk. membuktikan bahwa integrasi data alokasi pupuk dengan pemetaan geografis berbasis web secara signifikan mampu menyederhanakan pemantauan kuota dan mencegah tumpang-tindih permohonan antar-kelompok \cite{b7}. E-Pupuk menyempurnakan pendekatan ini dengan menghubungkan kuota RDKK terhadap validasi batas luas lahan secara langsung pada saat pengajuan diajukan oleh petani.

\subsection{Arsitektur Perangkat Lunak Web RESTful dan Asynchronous API}
Pengembangan aplikasi layanan publik modern mensyaratkan arsitektur yang tangguh, responsif, dan mudah dipelihara. Decoupled architecture memisahkan \textit{frontend} dan \textit{backend} melalui antarmuka pertukaran data standar RESTful API \cite{b8}, \cite{b9}. Framework FastAPI dipilih dalam riset ini karena kemampuannya mengeksekusi \textit{asynchronous I/O} berbasis standar ASGI Python, menyajikan performa latensi sangat rendah, serta menyediakan validasi tipe data otomatis melalui skema Pydantic \cite{b8}. Pada sisi antarmuka, library React.js yang dipadukan dengan bahasa TypeScript memberikan keandalan dalam merender antarmuka pengguna berbasis komponen reaktif secara cepat, menjamin kerapian kode skala besar, serta memfasilitasi interaksi pengguna yang adaptif terhadap perangkat seluler maupun desktop \cite{b9}, \cite{b15}.

\subsection{Keamanan Sistem dan Role-Based Access Control (RBAC)}
Sistem informasi tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai entitas pengguna wajib mengimplementasikan kontrol otorisasi yang ketat. Standar keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST) mendefinisikan \textit{Role-Based Access Control} (RBAC) sebagai metodologi penetapan izin akses berdasarkan peran fungsional pengguna dalam suatu organisasi \cite{b10}. Dalam E-Pupuk, RBAC diimplementasikan secara granular untuk membedakan hak akses antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Admin Kecamatan, dan Kepala Dinas Pertanian. Untuk menjamin stateless communication, sistem menerapkan standar tokenisasi \textit{JSON Web Token} (JWT) dengan enkripsi berbasis algoritma SHA-256 yang dikombinasikan dengan \textit{password hashing} menggunakan pustaka Bcrypt, sehingga privasi dan integritas data pengguna terlindungi dari ancaman penyusupan tidak sah \cite{b11}.

\subsection{Verifikasi Geospasial dan Validasi Transaksi QR Code}
Validasi faktual keberadaan lahan pertanian menjadi faktor penentu dalam mencegah penyalahgunaan subsidi pupuk. Pemanfaatan \textit{geotagging} pada peta digital interaktif memungkinkan petugas PPL memverifikasi lokasi fisik lahan yang didaftarkan petani secara objektif \cite{b7}. Selain itu, \textit{QR Code} terbukti efektif sebagai media verifikasi fisik yang cepat, murah, dan akurat dalam rantai pelacakan logistik maupun bukti transaksi resmi \cite{b12}. E-Pupuk mengimplementasikan generasi QR Code yang memuat tanda tangan kriptografis unik pada setiap lembar bukti alokasi yang telah disetujui, sehingga pihak kios penyalur dapat melakukan validasi keaslian dokumen secara instan dan mencegah penebusan berulang atas kuota yang sama \cite{b12}.

\subsection{Metodologi Pengujian dan Evaluasi Usabilitas Sistem}
Untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem sebelum diterapkan secara luas, diperlukan metodologi rekayasa perangkat lunak yang sistematis. Pressman dan Maxim menjelaskan bahwa metode \textit{Black-box testing} merupakan pendekatan esensial untuk memverifikasi fungsionalitas antarmuka dan keluaran sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa harus menganalisis kode internal secara langsung \cite{b13}. Di samping pengujian fungsional, penerimaan sistem oleh pengguna akhir dievaluasi menggunakan instrumen \textit{System Usability Scale} (SUS) yang dikembangkan oleh Brooke \cite{b14}. Instrumen SUS telah terbukti secara empiris sebagai alat ukur usability standar industri dengan keandalan tinggi untuk menilai kemudahan belajar, efisiensi interaksi, dan tingkat kepuasan pengguna \cite{b14}, \cite{b16}. Prinsip-prinsip desain antarmuka responsif yang ramah pengguna juga diterapkan sesuai panduan Nielsen untuk memastikan petani dengan variasi literasi digital dapat mengoperasikan sistem tanpa kendala

```
    berarti \cite{b15}.

\subsection{Posisi dan Kebaharuan Sistem E-Pupuk}
Berdasarkan sintesis terhadap berbagai studi terdahulu, sistem E-Pupuk menempati posisi strategis yang
    menjembatani kesenjangan antara ketersediaan Open Government Data dengan otomatisasi alur kerja
    verifikasi lapangan di sektor pertanian. Perbandingan terhadap sistem konvensional menunjukkan bahwa E-
    Pupuk tidak sekadar mendigitalkan formulir pengajuan, melainkan menghadirkan kebaharuan integrasi
    validasi kuota otomatis terhubung dataset e-RDKK, pengecekan spasial lahan, pelacakan status berjenjang
     terverifikasi PPL, hingga penerbitan token tebus QR Code anti-pemalsuan. Integrasi menyeluruh ini
    menghadirkan ekosistem tata kelola distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto yang akuntabel,
    transparan, dan terukur.


\section{Methodology}
\label{sec:methodology}

\subsection{Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus}
Arsitektur sistem E-Pupuk dibangun mengadopsi pola \textit{decoupled multi-tier architecture} yang
    memisahkan antarmuka pengguna (\textit{frontend}), logika bisnis \textit{backend REST API}, modul
    inferensi kecerdasan artifisial, serta penyimpanan data terpusat \cite{b1}, \cite{b14}, \cite{b15}.
    Alur pemrosesan kasus pengajuan subsidi pupuk dan validasi laporan operasional dirancang mengikuti
    siklus terstruktur yang terdiri atas lima tahapan utama:
\begin{enumerate}
    \item \textbf{Inisiasi dan Input Berkas Kasus:} Pengguna mengunggah data permohonan melalui antarmuka
    web reaktif \cite{b14} atau aplikasi mobile berbasis formulir terstruktur dengan validasi skema data
    seketika menggunakan Pydantic \cite{b18}. Data mencakup nomor identitas kependudukan (NIK), keanggotaan
     kelompok tani (Poktan), komoditas tanaman, serta koordinat poligon batas lahan pertanian via Leaflet
    GIS \cite{b16}.
    \item \textbf{Sinkronisasi dan Validasi Rule-based Kuota e-RDKK:} Sistem memproses data masukan
    terhadap dataset terbuka pemerintah alokasi RDKK tingkat kecamatan. Mesin aturan (\textit{rule engine})
     melakukan verifikasi batas kuota pupuk (Urea dan NPK) berdasarkan luas baku lahan yang diajukan untuk
    mendeteksi potensi anomali volume permohonan \cite{b17}.
    \item \textbf{Disposisi dan Verifikasi Lapangan (PPL):} Kasus permohonan yang lolos validasi awal
    diteruskan ke dasbor kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Petugas melakukan survei faktual di
    lapangan, mencocokkan koordinat geospasial lahan, memeriksa kondisi riil vegetasi tanaman, dan
    memberikan rekomendasi persetujuan (\textit{approval}) atau penolakan dengan catatan revisi berjenjang.
    \item \textbf{Otorisasi Eksekutif dan Penerbitan Token Kriptografis:} Permohonan yang disetujui PPL
    divalidasi oleh Dinas Pertanian untuk kemudian diterbitkan bukti alokasi digital memuat \textit{dynamic
     QR Code token} berbasis enkripsi SHA-256 dan protokol stateless JWT \cite{b2}. Token ini mengunci
    identitas penerima dan kuota tebus guna mencegah klaim ganda di tingkat kios penyalur.
    \item \textbf{Pencatatan Transaksi dan Audit Trail:} Seluruh riwayat perubahan status kasus disimpan ke
     dalam basis data relasional PostgreSQL dengan pencatatan stempel waktu (\textit{timestamp}) dan jejak
    audit (\textit{audit trail}) yang transparan \cite{b13}.
\end{enumerate}

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \setlength{\fboxsep}{10pt}
    \fbox{
        \begin{minipage}[c][5.2cm][c]{0.88\columnwidth}
            \centering
            \textbf{[Space Kosong Gambar]}\\[0.25cm]
            \footnotesize \textbf{Arsitektur Sistem E-Pupuk}\\
            \textit{(Space disediakan untuk gambar diagram arsitektur sistem E-Pupuk)}
        \end{minipage}
    }
    \caption{Arsitektur Sistem E-Pupuk}
    \label{fig:arsitektur_epupuk}
\end{figure}

\subsection{Rancangan User Flow Pelaporan Siswa}
Modul pelaporan dalam sistem E-Pupuk mengakomodasi peran siswa magang, mahasiswa peneliti vokasi pertanian
    (siswa pelapor lapangan), serta petani dalam menyampaikan laporan kendala operasional, laporan
    penyaluran pupuk, maupun pengaduan anomali data di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto. Rancangan \textit
    {user flow} pelaporan dirancang responsif dan intuitif sesuai sepuluh prinsip heuristik usabilitas
    Nielsen \cite{b12}:
\begin{enumerate}
    \item \textbf{Tahap Autentikasi dan Pemilihan Modul:} Pengguna melakukan proses masuk (\textit{login})
    dengan pengamanan RBAC dan token JWT \cite{b2}. Pada menu pelaporan, sistem menyajikan opsi kategori: (
    a) Pelaporan Lapangan / Survei Mandiri Siswa, (b) Pengaduan Kendala Kuota Petani, dan (c) Pelaporan
    Ketidaksesuaian Distribusi Kios.
    \item \textbf{Pengisian Formulir dan Bukti Geospasial:} Antarmuka menyajikan alur langkah (\textit{
    stepper wizard}) untuk memandu pengisian kronologi kasus, deskripsi narasi laporan, unggah foto bukti
    lapangan faktual, serta penandaan titik koordinat GPS interaktif \cite{b16}.
```

```
    \item \textbf{Pra-validasi dan Deteksi Anomali Seketika:} Sebelum laporan dikirim, sistem secara
    otomatis menjalankan sanitasi masukan teks, validasi format gambar, dan pemeriksaan duplikasi berkas
    laporan aktif guna menjamin integritas data pengaduan.
    \item \textbf{Konfirmasi Pengiriman dan Pelacakan Tiket:} Setelah laporan terkirim, sistem menghasilkan
     nomor tiket laporan unik (\textit{Report Tracking ID}). Siswa atau pelapor dapat memantau status
    tindak lanjut penanganan kasus (Diterima, Sedang Diverifikasi, Ditindaklanjuti, Selesai) secara
    transparan melalui lini masa (\textit{timeline}) status interaktif.
\end{enumerate}

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \setlength{\fboxsep}{10pt}
    \fbox{
        \begin{minipage}[c][5.2cm][c]{0.88\columnwidth}
            \centering
            \textbf{[[Space Kosong Gambar]}\\[0.25cm]
            \footnotesize \textbf{Diagram Alur Pengguna (\textit{User Flow})}\\
            \textit{(Space disediakan untuk gambar diagram alur pengguna pelaporan)}
        \end{minipage}
    }
    \caption{Diagram Alur Pengguna (\textit{User Flow}) Pelaporan Sistem E-Pupuk}
    \label{fig:user_flow_pelaporan}
\end{figure}

\subsection{AI Pipeline}
Untuk mempercepat penanganan volume laporan dan mendeteksi anomali pada kasus pengajuan subsidi, E-Pupuk
    mengintegrasikan saluran pipa kecerdasan artifisial (\textit{AI Pipeline}) terotomatisasi yang terdiri
    dari tiga tahapan pemrosesan data:
\begin{enumerate}
    \item \textbf{Text Processing dan Klasifikasi Kategori Laporan (NLP Stage):} Deskripsi teks pengaduan
    atau catatan survei lapangan diproses melalui tahapan \textit{case folding}, pembersihan karakter, dan
    tokenisasi. Representasi vektor teks diekstraksi memanfaatkan model \textit{bidirectional encoder}
    berbasis arsitektur Transformer \cite{b3}, \cite{b4} dan RoBERTa \cite{b9}. Model kemudian
    mengklasifikasikan tiket laporan ke dalam departemen penanganan yang relevan secara otomatis
    menggunakan algoritma pembelajaran mesin terawasi \cite{b8}, \cite{b17}.
    \item \textbf{Computer Vision dan Validasi Bukti Fisik (CV Stage):} Citra dokumentasi lapangan atau
    foto surat tanda kepemilikan lahan dianalisis menggunakan jaringan saraf tiruan konvolusional (
    Convolutional Neural Networks / ResNet) \cite{b6}, \cite{b7}. Tahap ini memverifikasi kejelasan visual
    bukti dokumentasi lahan pertanian serta mendeteksi potensi kecurangan atau gambar berulang (\textit{
    duplicate image submission}).
    \item \textbf{Knowledge Retrieval dan Generasi Solusi Penanganan (RAG Stage):} Untuk membantu petugas
    dinas merumuskan respons penanganan laporan kasus secara cepat dan sesuai regulasi, diimplementasikan
    kerangka kerja \textit{Retrieval-Augmented Generation} (RAG) \cite{b11}. Mesin pencarian semantik (\
    textit{dense retrieval}) berbasis representasi kalimat \cite{b10} menelusuri basis pengetahuan regulasi
     perundang-undangan pupuk bersubsidi, kemudian model generatif merangkum draf rekomendasi solusi tindak
     lanjut bagi pengambil kebijakan \cite{b5}.
\end{enumerate}


\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{b1} M. S. L. Tiangolo, ``FastAPI: Modern, High-Performance Web Framework for Python,'' 2023. [
    Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/
\bibitem{b2} M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, ``JSON Web Token (JWT),'' \textit{RFC 7519, Internet
     Engineering Task Force (IETF)}, 2015. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc
    7519
\bibitem{b3} A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I.
    Polosukhin, ``Attention Is All You Need,'' in \textit{Advances in Neural Information Processing Systems
     (NeurIPS)}, vol. 30, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762
\bibitem{b4} J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, ``BERT: Pre-training of Deep Bidirectional
    Transformers for Language Understanding,'' in \textit{Proc. NAACL-HLT}, 2019, pp. 4171--4186. [Online].
     Available: https://arxiv.org/abs/1810.04805
\bibitem{b5} A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, and I. Sutskever, ``Language Models are
    Unsupervised Multitask Learners,'' OpenAI Technical Report, 2019. [Online]. Available: https://cdn.
    openai.com/better-language-models/language\_models\_are\_unsupervised\_multitask\_learners.pdf
\bibitem{b6} Y. Kim, ``Convolutional Neural Networks for Sentence Classification,'' in \textit{Proc. EMNLP
    }, 2014, pp. 1746--1751. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1408.5882
\bibitem{b7} K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, ``Deep Residual Learning for Image Recognition,'' in \
    textit{Proc. IEEE CVPR}, 2016, pp. 770--778. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1512.03385
\bibitem{b8} A. Joulin, E. Grave, P. Bojanowski, and T. Mikolov, ``Bag of Tricks for Efficient Text
    Classification,'' in \textit{Proc. EACL}, 2017, pp. 427--431. [Online]. Available: https://arxiv.org/
    abs/1607.01759
\bibitem{b9} Y. Liu, M. Ott, N. Goyal, J. Du, M. Joshi, D. Chen, O. Levy, M. Lewis, L. Zettlemoyer, and V.
    Stoyanov, ``RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,'' arXiv preprint arXiv:1907.11692,
     2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1907.11692
```

```
\bibitem{b10} N. Reimers and I. Gurevych, ``Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks
    ,'' in \textit{Proc. EMNLP-IJCNLP}, 2019, pp. 3982--3992. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs
    /1908.10084
\bibitem{b11} P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Kuttler, M. Lewis, W.
    Yih, T. Rockt\"{a}schel, S. Riedel, and D. Kiela, ``Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-
    Intensive NLP Tasks,'' in \textit{Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)}, vol.
    33, 2020, pp. 9459--9474. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2005.11401
\bibitem{b12} J. Nielsen, ``10 Usability Heuristics for User Interface Design,'' Nielsen Norman Group,
    2020. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
\bibitem{b13} PostgreSQL Global Development Group, ``PostgreSQL 16 Documentation,'' 2023. [Online].
    Available: https://www.postgresql.org/docs/current/index.html
\bibitem{b14} Meta Open Source, ``React: The Library for Web and Native User Interfaces,'' 2023. [Online].
    Available: https://react.dev/
\bibitem{b15} Docker Inc., ``Docker Documentation: Accelerated Container Application Development,'' 2023. [
    Online]. Available: https://docs.docker.com/
\bibitem{b16} V. Agafonkin, ``Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive
    Maps,'' 2023. [Online]. Available: https://leafletjs.com/
\bibitem{b17} F. Pedregosa et al., ``Scikit-learn: Machine Learning in Python,'' \textit{Journal of Machine
     Learning Research}, vol. 12, pp. 2825--2830, 2011. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/
    stable/
\bibitem{b18} S. Colvin et al., ``Pydantic: Data Validation using Python Type Hints,'' 2023. [Online].
    Available: https://docs.pydantic.dev/
\end{thebibliography}

% ==================== PERALIHAN KE 1 KOLOM & LEMBAR BARU ====================
\clearpage
\onecolumn

% ==================== BAB II ====================
\section{Sumber Kode}
\label{sec:sumber_kode}

\clearpage

% ==================== BAB III ====================
\section{Design System}
\label{sec:design_system}

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis,
    dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas
    ).

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{design system.png}
    \caption{Design System E-Pupuk}
    \label{fig:design_system}
\end{figure}

\clearpage

% ==================== BAB IV ====================
\section{Arsitektur sistem}
\label{sec:arsitektur_sistem}

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python
    FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Open Government Data dimanfaatkan melalui data-seeding
    untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{arsitektur sistem.png}
    \caption{Arsitektur Sistem E-Pupuk}
    \label{fig:architecture_system}
\end{figure}

\clearpage

% ==================== BAB V ====================
\section{UI Mockups}
\label{sec:mockup_ui}

Bab ini menyajikan 5 UI mockups utama sistem E-Pupuk dari folder \textit{Frontend} yang mencakup \textit{
    user flow} dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL, hingga monitoring eksekutif Dinas
```

```
    Pertanian.

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Beranda E-Pupuk
     Mojokerto - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{UI Mockup -- Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto}
    \label{fig:mockup_beranda}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
    Petani - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{UI Mockup -- Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)}
    \label{fig:mockup_dashboard_petani}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Ajukan
    Kebutuhan Pupuk - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{UI Mockup -- Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani}
    \label{fig:mockup_pengajuan}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Detail
    Verifikasi Pengajuan - PPL Mojokerto}.png}
    \caption{UI Mockup -- Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)}
    \label{fig:mockup_verifikasi_ppl}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
    Monitoring Eksekutif - E-Pupuk Mojokerto}.png}
    \caption{UI Mockup -- Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian}
    \label{fig:mockup_dashboard_eksekutif}
\end{figure}

\end{document}
```

V. Design System

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis, dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas).

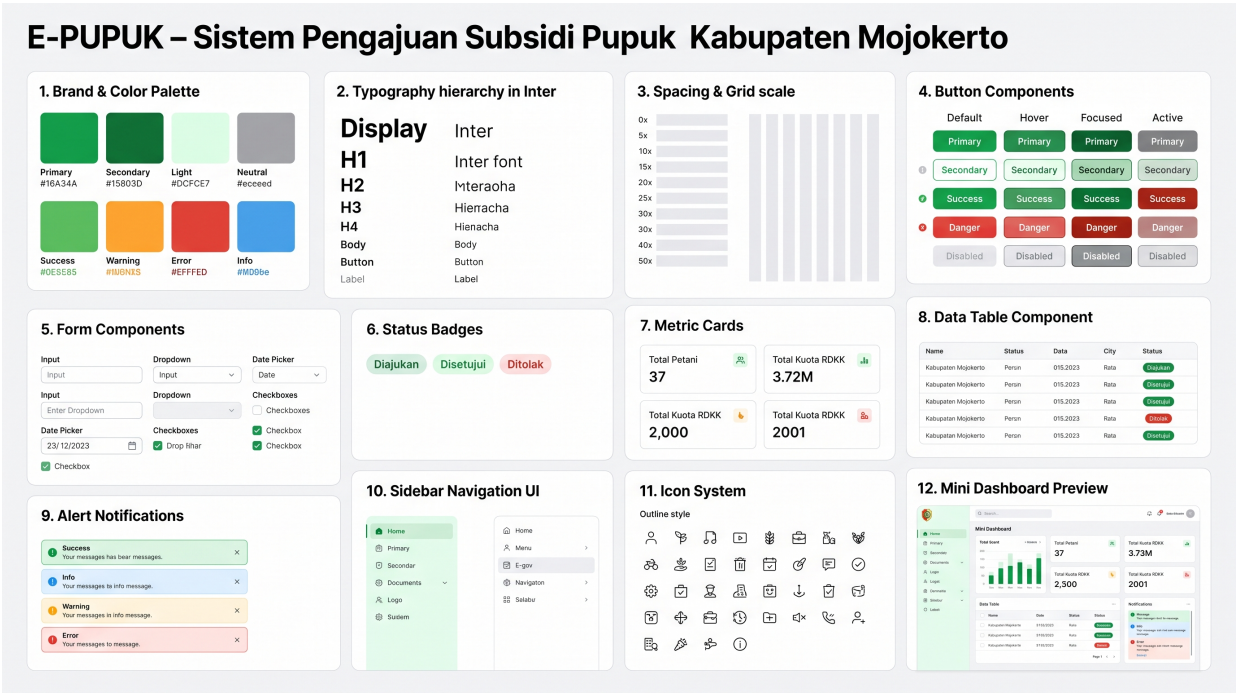


Fig. 3. Design System E-Pupuk

VI. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Open Government Data dimanfaatkan melalui data-seeding untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

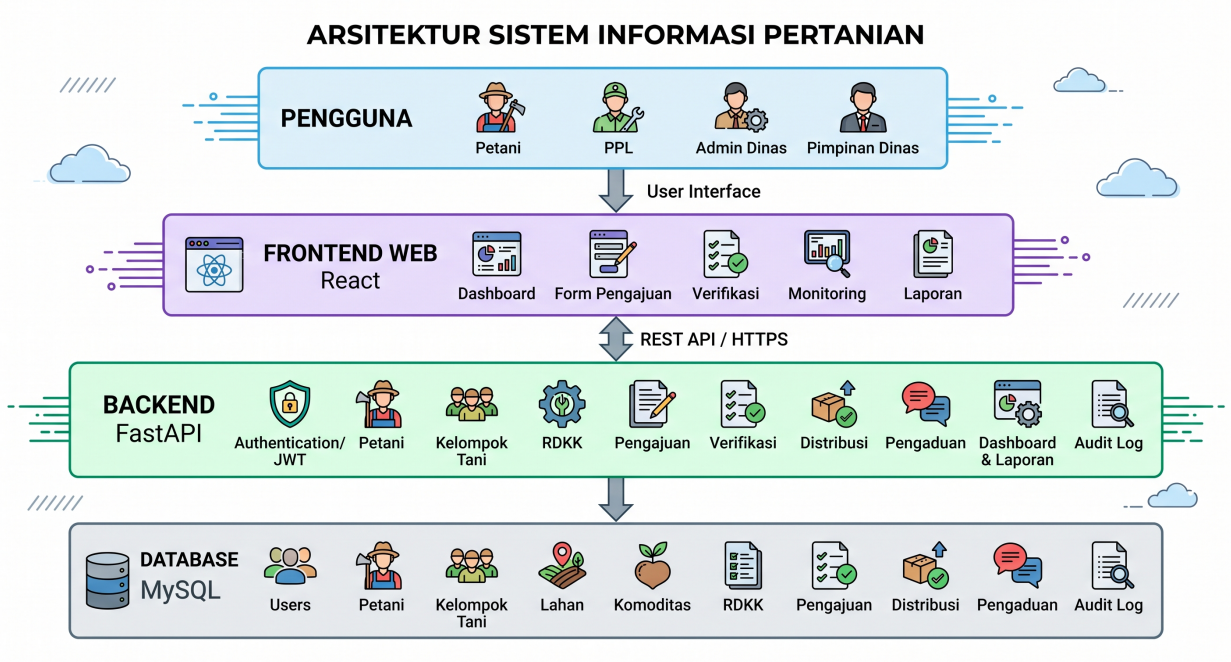


Fig. 4. Arsitektur Sistem E-Pupuk

VII. UI Mockups

Bab ini menyajikan 5 UI mockups utama sistem E-Pupuk dari folder *Frontend* yang mencakup *user flow* dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL, hingga monitoring eksekutif Dinas Pertanian.



Fig. 5. UI Mockup – Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto



Fig. 6. UI Mockup – Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)

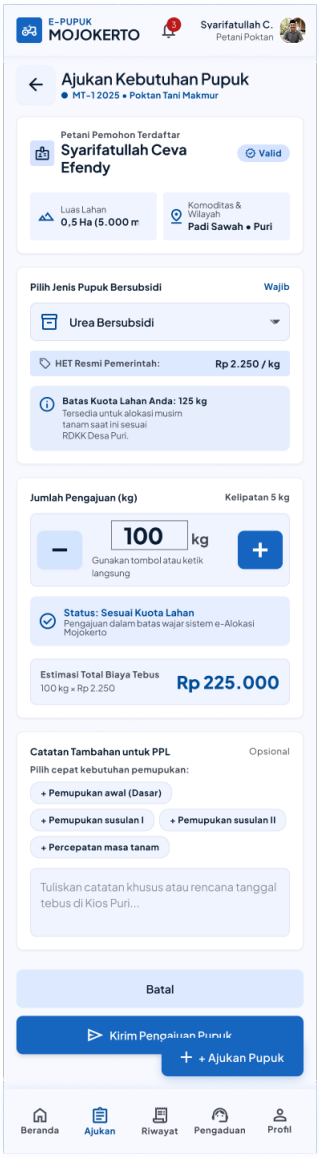


Fig. 7. UI Mockup – Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani



Fig. 8. UI Mockup – Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

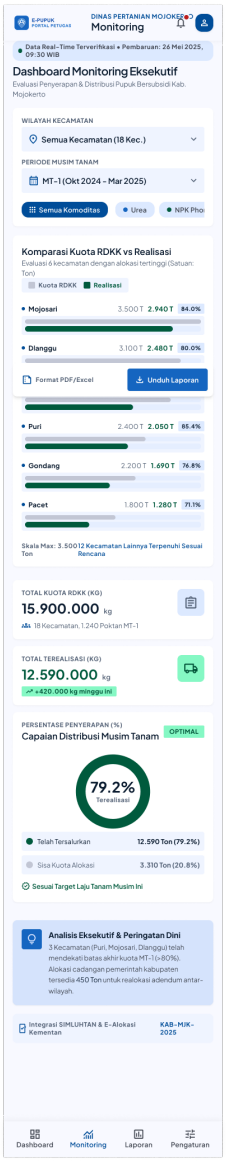


Fig. 9. UI Mockup – Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian